第四章　平面机构的力分析

本章教学内容

- ◆ 机构力分析的目的和方法
- ◆ 构件惯性力的确定
- ◆ 运动副中的摩擦
- ◆ 不考虑摩擦时机构的受力分析（图解法作平面机构的动态静力分析）
- ◆ 考虑摩擦时机构的受力分析

本章教学目的

- ◆ 掌握构件惯性力的确定和机构动态静力分析的方法；
- ◆ 了解作用在机构上的力及掌握不考虑摩擦和考虑摩擦时机构力分析的方法。

§4-1 机构力分析的任务、目的和方法

一、作用在机械上的力（自学）

外力　内力

驱动力 阻抗力 { 有效阻力
有害阻力

{ 重力
惯性力
运动副反力（约束反力）{ 法向反力（正压力）
切向反力（摩擦力）
附加动压力

注意

1、摩擦力和介质阻力并不都是有害阻力，在某些情况下也可能是有效阻力，甚至为驱动力。

2、小型、低速机械可以不考虑重力、惯性力的影响。

3、一般在进行力分析时，可以不考虑摩擦力，但对于摩擦力影响比较大，特别是依靠摩擦力来作功时则必须考虑。

4、高速、重载的情况下由于惯性力远远大于重力，可以不考虑重力。

二、机构力分析的目的和方法

作用在机械上的力不仅影响机械的运动和动力性能，而且是进行机械设计时决定机构的结构和尺寸的重要依据，无论分析现有机械还是设计新机械，都必须进行力分析。

1. 机构力分析的目的

1）确定运动副中的反力

计算机构中各个零件的强度；

确定机械中的摩擦力及机械效率；

计算运动副中的磨损以及确定轴承的类型。

2） 确定机械上的平衡力

平衡力：与作用在机械上的已知外力以及当该机械按给定运动规律运动时各构件的惯性力相平衡的未知外力。

2、机构力分析的方法

1）低速机械：因为惯性力的影响不大，可忽略不计算，此时采用静力分析方法；

设计新的机械以及合理地使用机械的生产、充分挖掘机械的生产潜力。

2）高速及重型机械：由于某些构件的惯性力往往很大，所以在进行力分析时就必须考虑惯性力的影响，此时采用的方法是动力分析法。

动态静力分析法

假想地把各个构件上的惯性力根据达朗伯原理添加在产生这些惯性力的相应构件上，并认为该构件处于平衡状态，然后按照静力学的方法进行力分析的方法。

质点的达郎伯原理:当非自由质点运动时，作用于质点的所有力和惯性力在形式上形成一平衡力系。

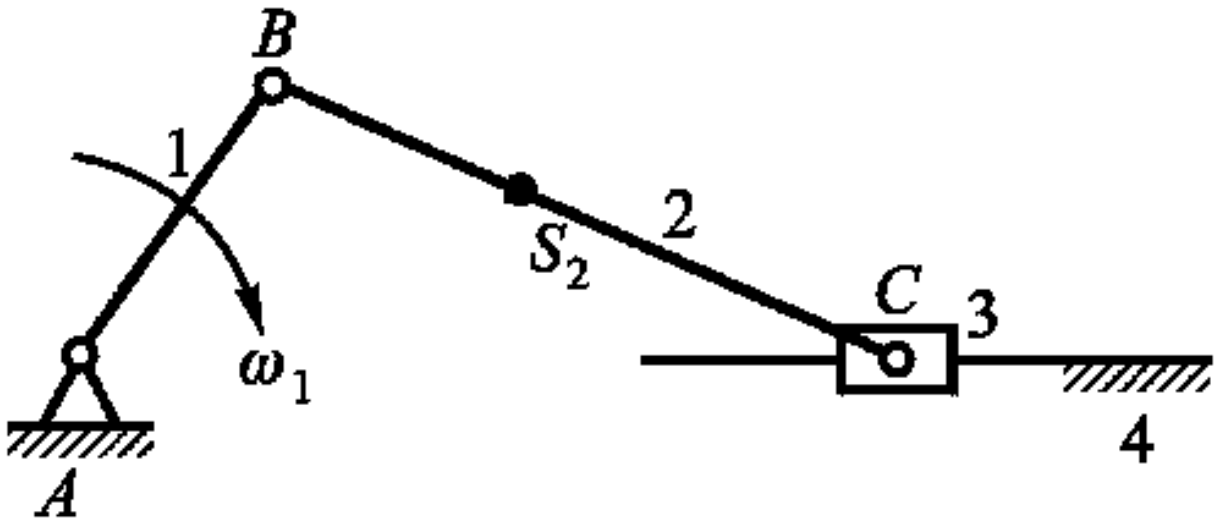
机构的动态静力分析法具体包括图解法和解析法。

§4-2　构件惯性力的确定

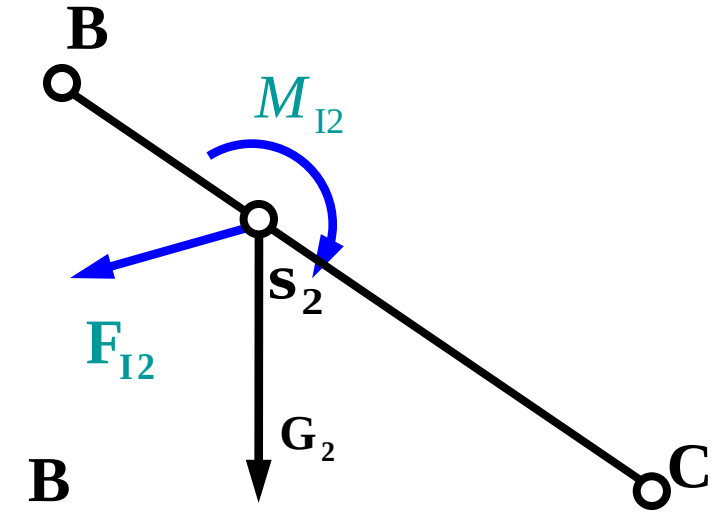
在对机构进行动态静力分析之前，首先需要确定各个构件的惯性力，而各构件的惯性力由于其运动形式的不同而不同。

一、一般力学方法

作平面复合运动的构件：

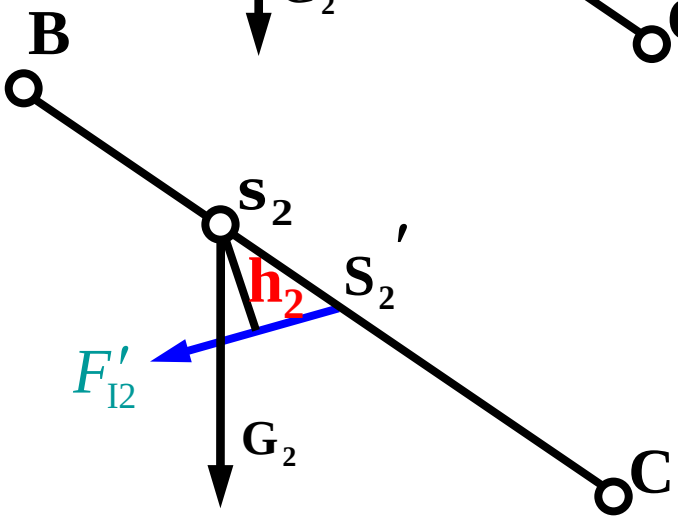


一个刚体（构件）是一个质点系，对应的惯性力形成一个惯性力系。对于作平面复合运动而且具有平行于运动平面的对称面的刚体，其惯性力系可简化为一个作用在质心S上的惯性力和一个惯性力偶。



$$F_{I2} = -m_2 a_{s2}$$

$$M_{I2} = -J_{S2}\alpha_2$$



$$h_2 = \frac{M_{I2}}{F_{I2}}$$

<table>
<tr><th colspan="3">机构运动状态</th><th>惯性力</th><th>惯性力矩</th></tr>
<tr><td rowspan="4">定轴转动</td><td rowspan="2">回转轴线
通过质心</td><td>等速转动</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>变速转动</td><td>0</td><td>$M_I = -J_S \cdot \alpha$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">回转轴线
不通过质心</td><td>等速转动</td><td>$F_I = -m \cdot a_s$</td><td>0</td></tr>
<tr><td>变速转动</td><td colspan="2">先求出质心点的总的加速度
$a_S = a_S^n + a_S^\tau$
再计算惯性力和惯性力矩</td></tr>
<tr><td rowspan="2">平面移动</td><td colspan="2">等速移动</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">变速移动</td><td>$F_I = -ma_s$</td><td>0</td></tr>
</table>

二、质量代换法

1. 质量代换法

按一定条件，把构件的质量假想地用集中于某几个选定的点上的集中质量来代替的方法。

2. 代换点和代换质量

- 代换点：上述的选定点。
- 代换质量：集中于代换点上的假想质量。

3. 质量代换时必须满足的三个条件：

1）代换前后构件的质量不变： $\sum_{i=1}^{n} m_i = m$

2）代换前后构件的质心位置不变：

以原构件的质心为坐标原点时，应满足：

$$\sum_{i=1}^{n} m_i x_i = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n} m_i y_i = 0$$

3）代换前后构件对质心的转动惯量不变。

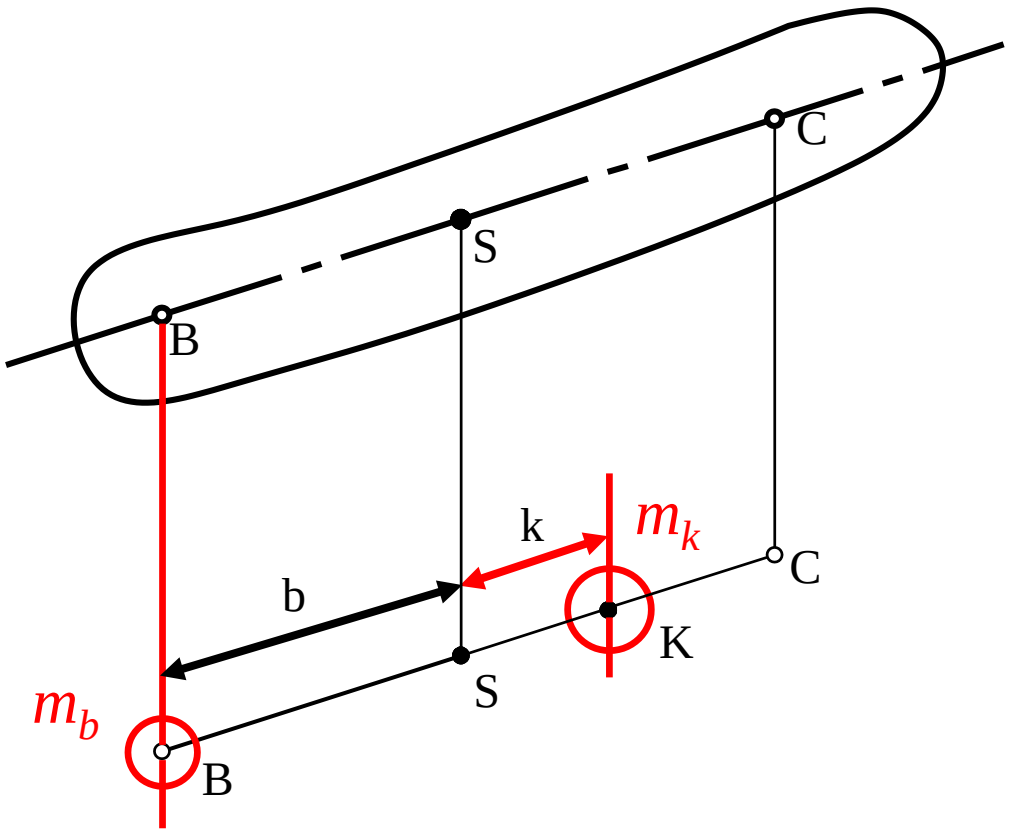
$$\sum_{i=1}^{n} m_i \left(x_i^2 + y_i^2 \right) = J_s$$

4. 两个代换质量的代换法

用集中在通过构件质心S 的直线上的B、K 两点的代换质量 m_B 和 m_K 来代换作平面运动的构件的质量的代换法。

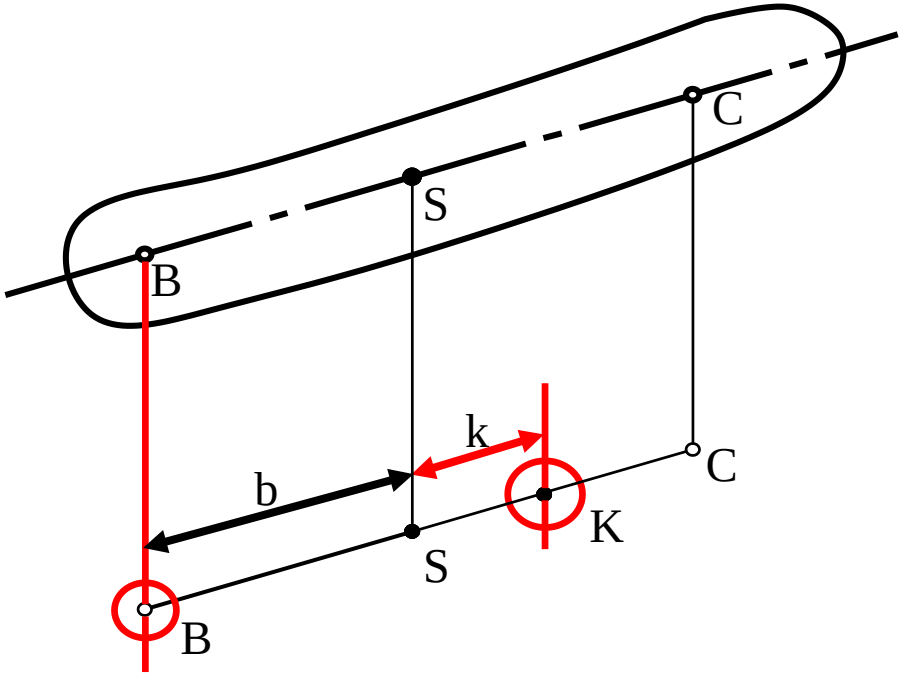
$$\left.\begin{aligned} m_b + m_K &= m \\ m_b b &= m_k k \\ m_b b^2 + m_K k^2 &= J_s \end{aligned}\right\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_b = \dfrac{mk}{b+k} \\ m_k = \dfrac{mb}{b+k} \\ k = \dfrac{J_s}{mb} \end{cases}$$

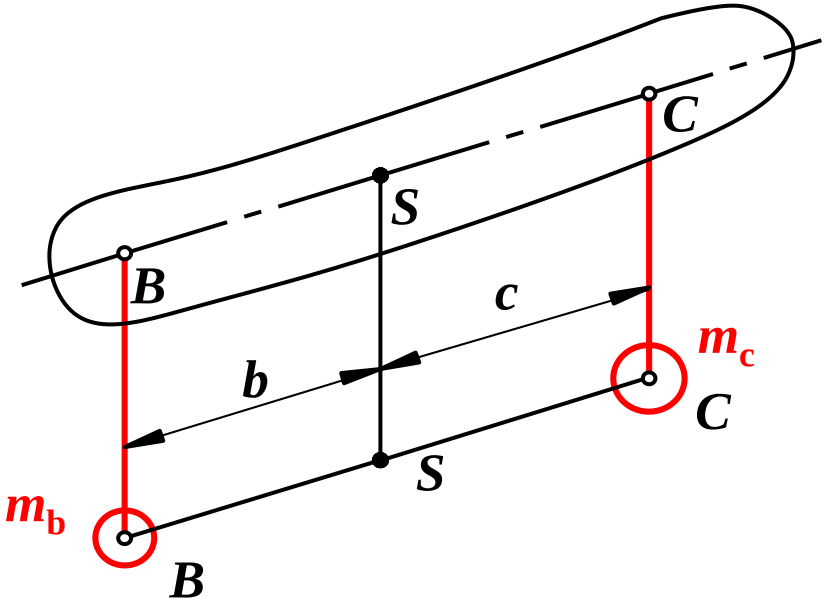


5.动代换和静代换

1）动代换：同时满足三个代换条件的代换方法。



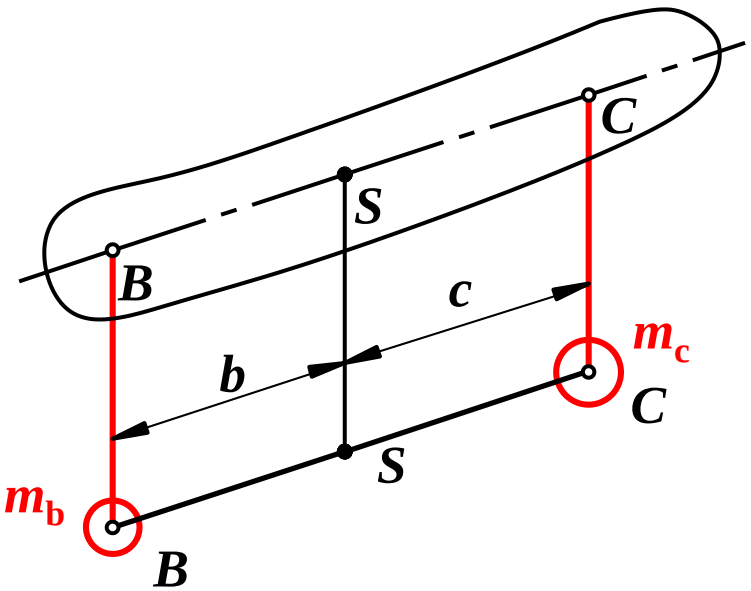
2）静代换：一般工程计算中，为方便计算而进行的仅满足前两个代换条件的质量代换方法。



❖取通过构件质心 S 的直线上的两点B、C为代换点

$$\left.\begin{aligned} m_b + m_c &= m \\ m_b b &= m_c c \end{aligned}\right\}$$

$$\begin{cases} m_b = m\dfrac{c}{b+c} \\ m_c = m\dfrac{b}{b+c} \end{cases}$$



❖代换前后转动惯量 J_s有误差，将产生惯性力偶矩的误差：

$$\Delta M_I = -[(m_b b^2 + m_c c^2) - J_s]\alpha = -(mbc - J_s)\alpha$$

❖B及C可同时任意选择，为工程计算提供了方便和条件；

§4-3 不考虑摩擦时机构的受力分析

当机构中各个构件的惯性力确定后，即可根据机构所受的外力（包括惯性力）来确定各个运动副中的反力和需要加在机构上的平衡力。但运动副中的反力对整个机构是内力，因此必须把机构拆成若干杆组并进行逐个分析，最终获得机构力分析的结果。

为了使得所有的未知因素都可以求出，必须使得所拆得的杆组必须是静定的。

一、构件组的静定条件（自学）

1、平面运动副中反力所涉及的未知要素（不考虑摩擦）：

2、构件组静定的条件： $3n=2P_L+P_h$ ➡ $3n=2P_L$

结论： 基本杆组是静定杆组。

二、机构动态静力分析的步骤：

※求各构件的惯性力，并将其加在产生这些惯性力的构件上；

※从已知的驱动力或生产阻力开始，将机构分解为若干个静定的构件组和一个平衡构件，分别列出它们的力平衡方程；

※逐一求解未知的运动副反力及平衡力。

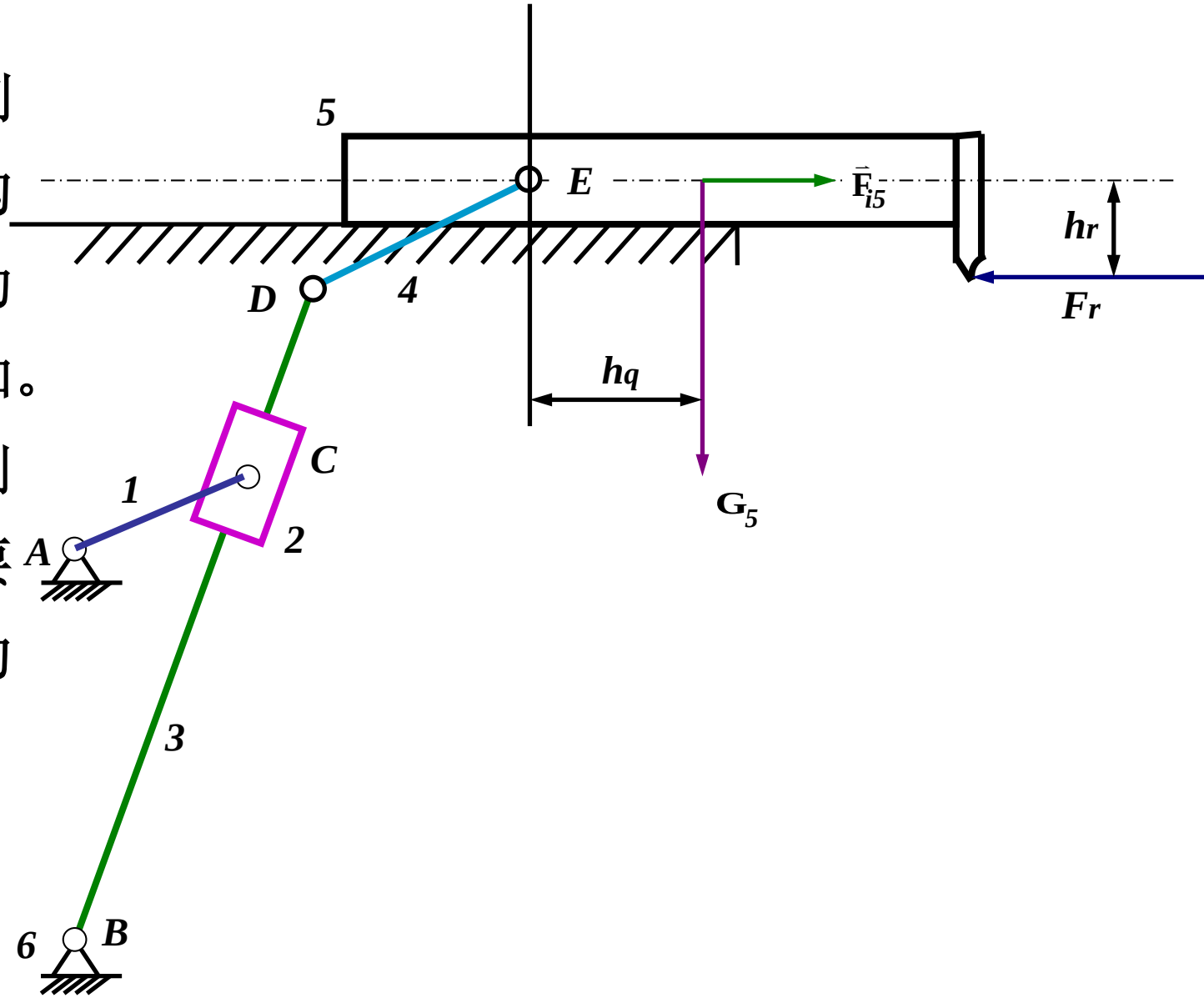
机构动态静力分析的关键：

如何按照适当的顺序将机构正确地划分为若干个构件组。

由二力杆开始，然后再考虑带有已知驱动力或生产阻力作用的构件组，构件组中所含未知力要素的数目应该等于所能列出的独立的力平衡方程的数目，以保证这些未知力能够顺利求解。

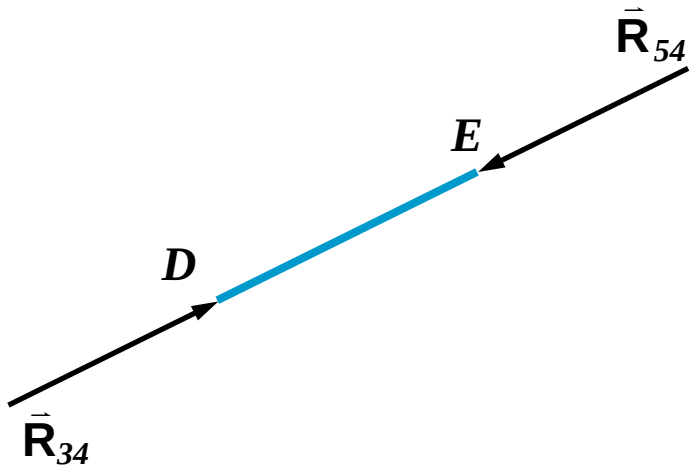
用图解法进行机构的动态静力分析

例：牛头刨床机构中，各构件的尺寸及原动件的角速度已知。求机构各运动副中的反力及需要加在原动件上的平衡力矩。

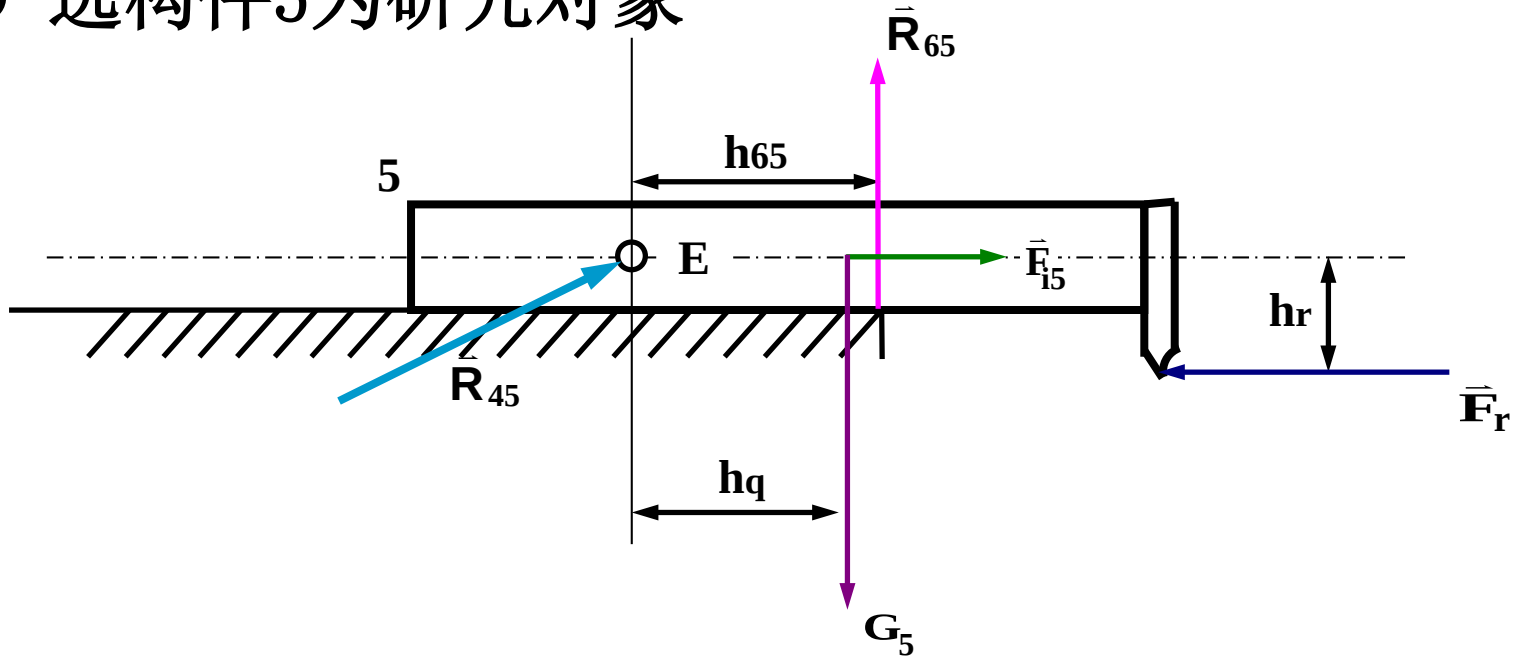


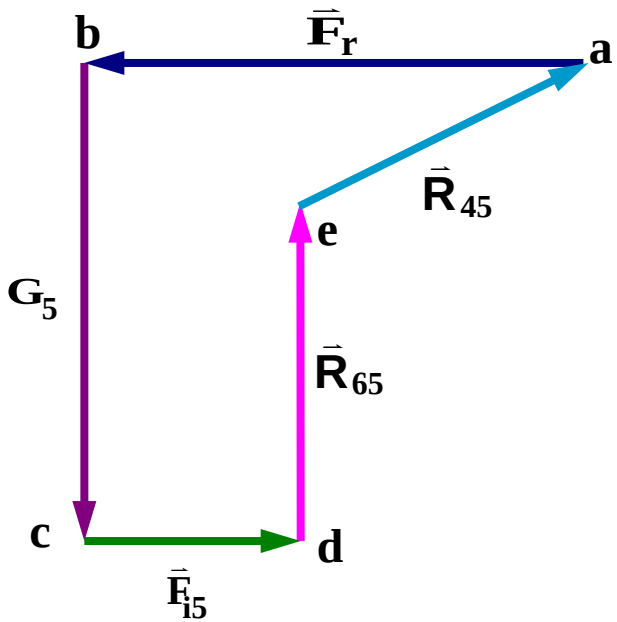
解：（1）选构件4为研究对象

构件4为二力杆，在不考虑转动副摩擦的情况下，作用在构件DE上的反力分别通过两个转动副的回转中心，且大小相等，方向相反。



（2）选构件5为研究对象



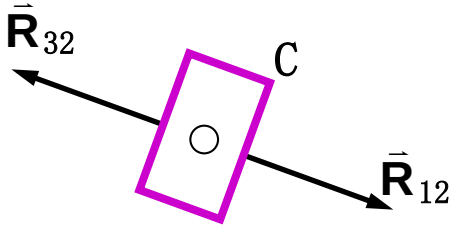


$$F_r + G_5 + F_{i5} + R_{65} + R_{45} = 0$$

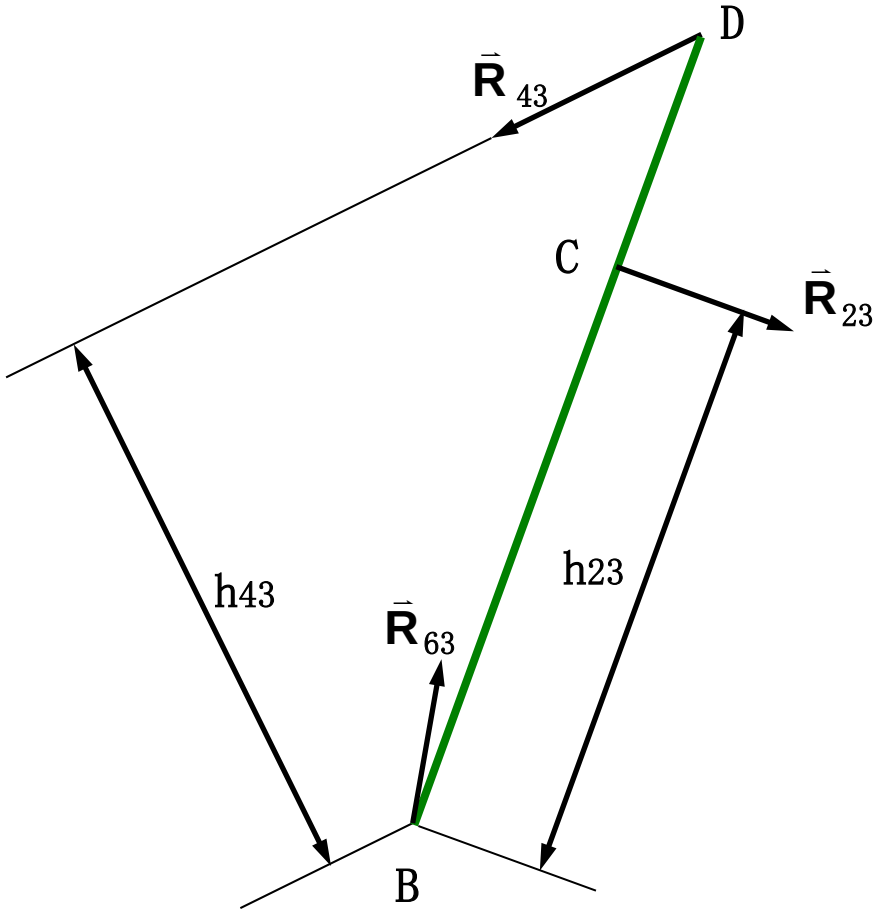
$$R_{65} = \mu_F \cdot \mathrm{de} \qquad h_{65} = \frac{G_5 h_c + F_r h_r}{R_{65}}$$

$$R_{45} = \mu_F \cdot \mathrm{ea}$$

（3）选构件2、3为研究对象

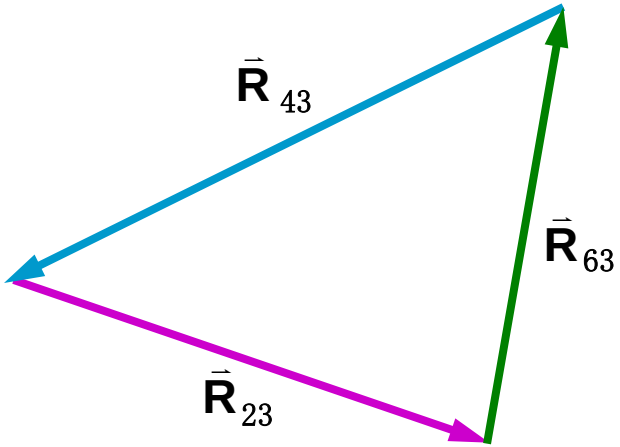


构件2



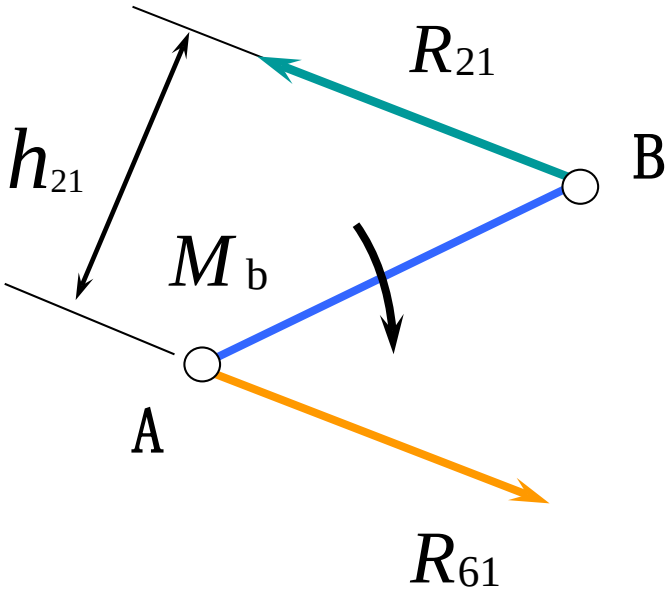
构件3

$$R_{23}+R_{43}+R_{63}=0$$



$$R_{23}=\frac{R_{43}h_{43}}{L_{BC}}$$

（4）取构件1为研究对象



$$R_{21} = -R_{12} = R_{32}$$

$$R_{61} = -R_{21}$$

$$M_b = -R_{21}h_{21}$$

思考：

能否不通过运动副反力的求解进行平衡力（矩）的求解？

课程设计中所使用的平衡力的简易求法

—茹可夫斯基杠杆法

作业：

作业集：题4-1，题4-4，题4-5；题5-1，题5-3，题5-5，题5-7，题5-8，题5-10，题5-11。

需要自学：

§5–1 机械的效率

一、机械运转时的功能关系

二、机械的效率

§5–2 机械的自锁

一、机械的自锁

二、自锁现象的意义

§ 4-4 运动副中的摩擦

一、研究摩擦的目的

1. 摩擦对机器的不利影响

1）造成机器运转时的动力浪费⇒ 机械效率↓

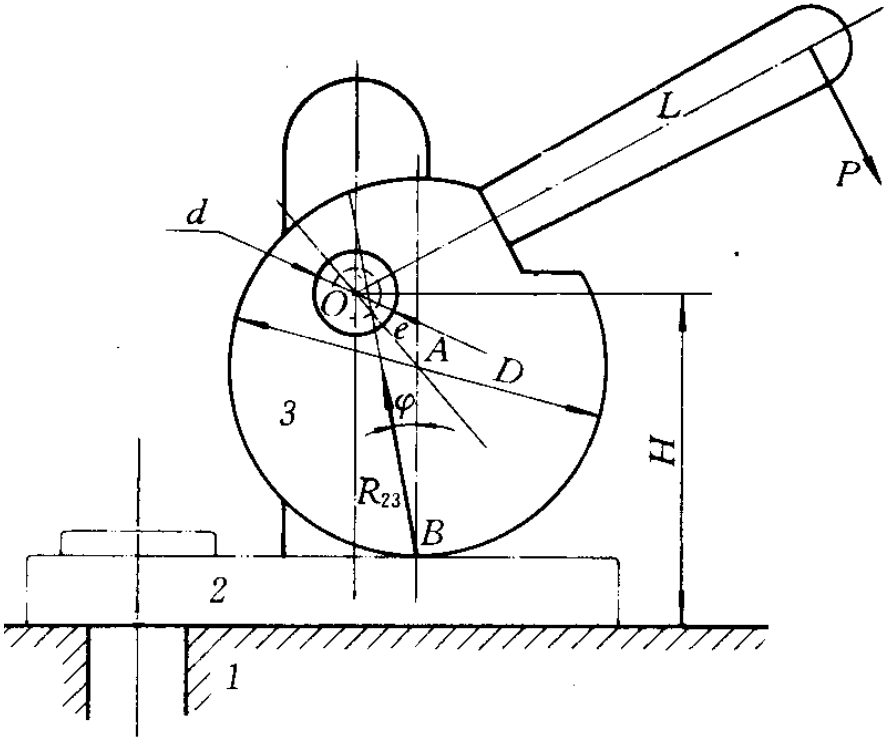
2）使运动副元素受到磨损⇒零件的强度↓、机器的精度和工作可靠性↓⇒ 机器的使用寿命↓

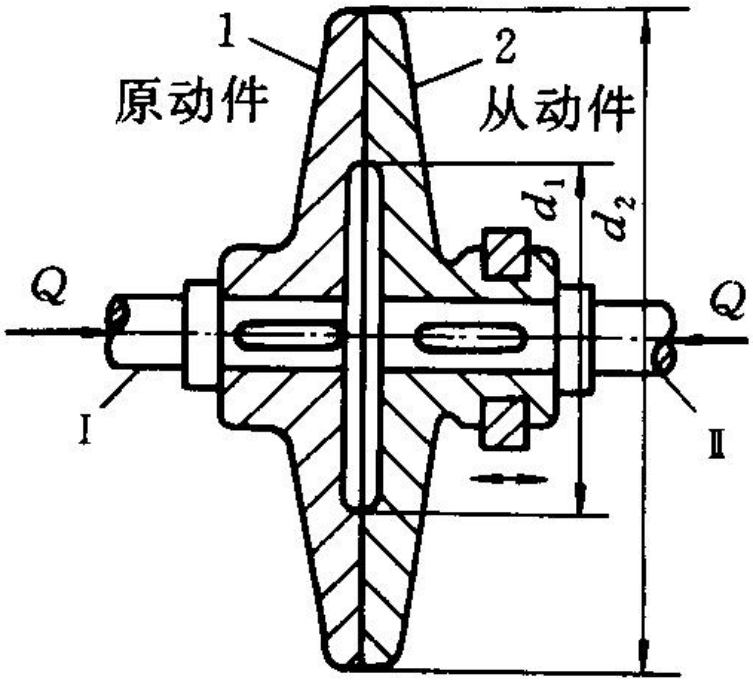
3）使运动副元素发热膨胀⇒ 导致运动副咬紧卡死⇒机器运转不灵活；

4）使机器的润滑情况恶化⇒机器的磨损↑⇒机器毁坏。

2. 摩擦的有用的方面

有不少机器，是利用摩擦来工作的。如带传动、摩擦离合器和制动器等。



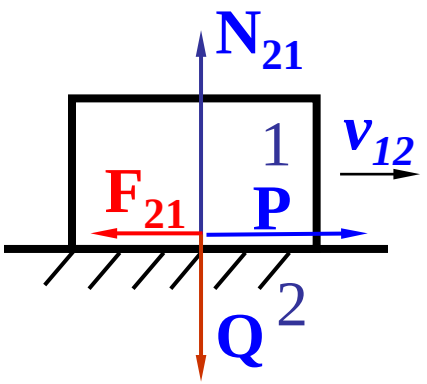


运动副中摩擦的类型：
- 低副—产生滑动摩擦力
- 高副—滚动兼滑动摩擦力

二、移动副中摩擦

1、移动副中摩擦力的确定

水平面接触：



Q—铅垂载荷， N_{21}—法向反力

P—水平力， F_{21}—摩擦力

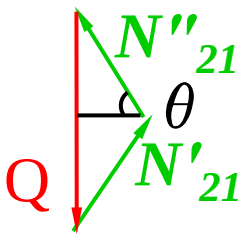
由库仑定律得： $F_{21}=f\,N_{21}=fQ$

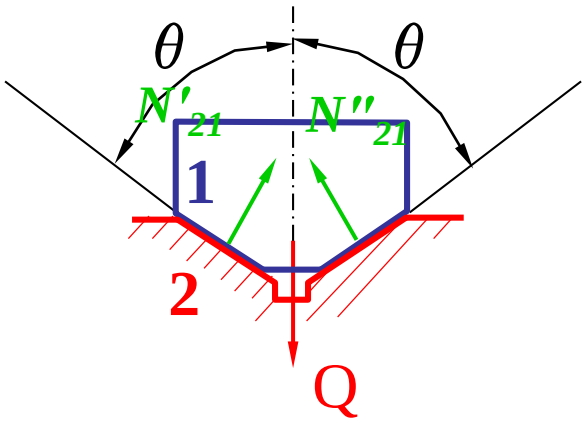
当f确定之后，F_{21}大小取决于法向反力N_{21}

而Q一定时，N_{21}的大小又取决于运动副元素的几何形状。

槽面接触：

$$\vec{N}'_{21}+\vec{N}''_{21}=-\vec{Q}$$





$$N'_{21}=N''_{21}=Q/(2\sin\theta)$$

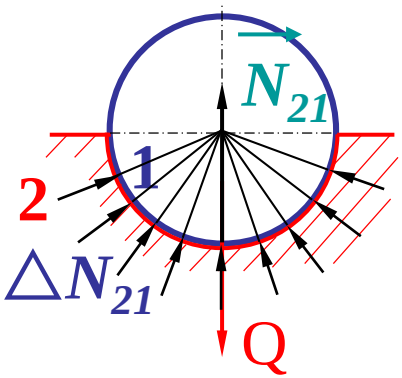
$$F_{21}=f\,N'_1+f\,N''_{21}\quad=(f/\sin\theta)\cdot Q$$

$$=f_v\,Q$$

圆柱面接触：

$$F_{21}=f\,N'_{21}\quad=f\,k\,Q$$

$$=f_v\,Q$$



理论分析和实验结果有： $k=1\sim\pi/2$

水平面接触： $F_{21}=fN_{21}=fQ$

槽面接触： $F_{21}==(f/\sin\theta)\cdot Q=f_vQ$

圆柱面接触： $F_{21}=fkQ=f_vQ$

结论：不论何种运动副元素，有计算通式：

$$F_{21}=fN_{21}=f_vQ$$

f_v一称为当量摩擦系数。

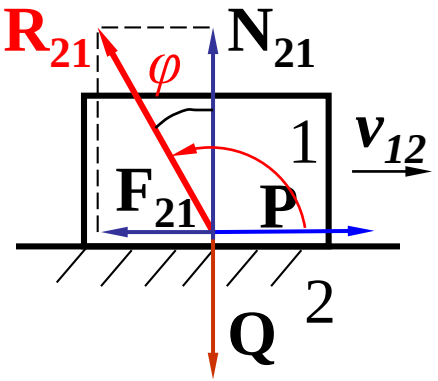
非平面接触时，摩擦力增大了，为什么？

原因：由于N_{21}分布不同而导致。

应用：当需要增大滑动摩擦力时，可将接触面设计成槽面或柱面。如圆形皮带（缝纫机）、三角形皮带、螺栓联接中采用的三角形螺纹。

2、移动副中总反力的确定

总反力为法向反力与摩擦力的合成：



$$R_{21}=N_{21}+F_{21}$$

$$\mathrm{tg}\,\varphi = F_{21}/N_{21} = fN_{21}/N_{21} = f$$

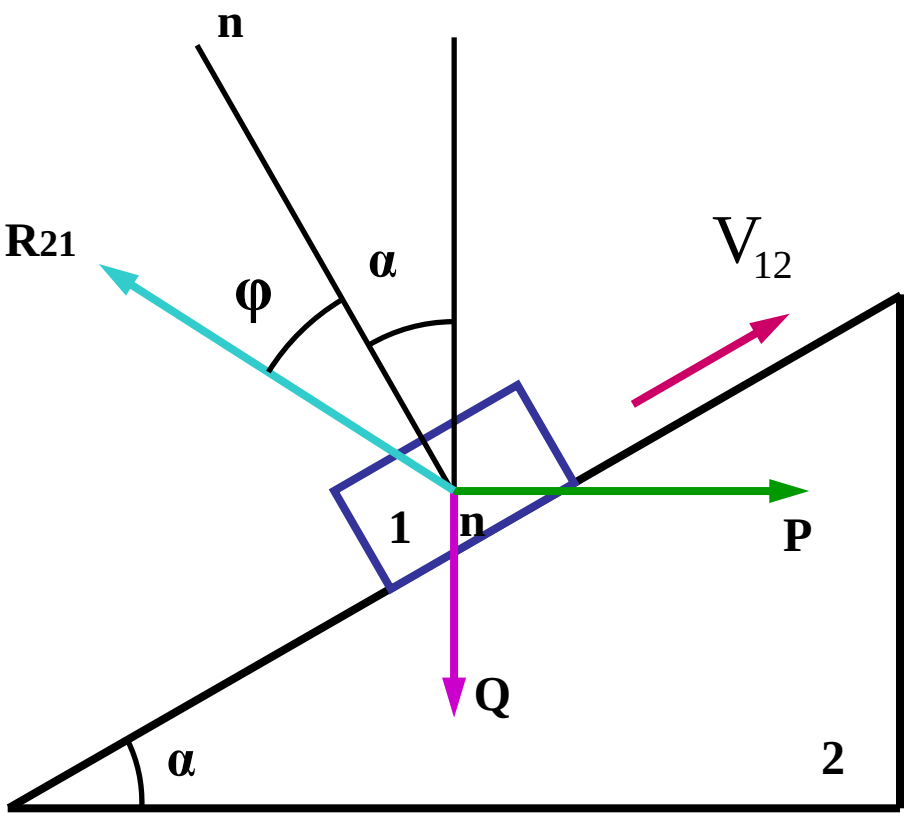
φ —摩擦角， 方向：$\angle R_{21}V_{12} = (90° + \varphi)$

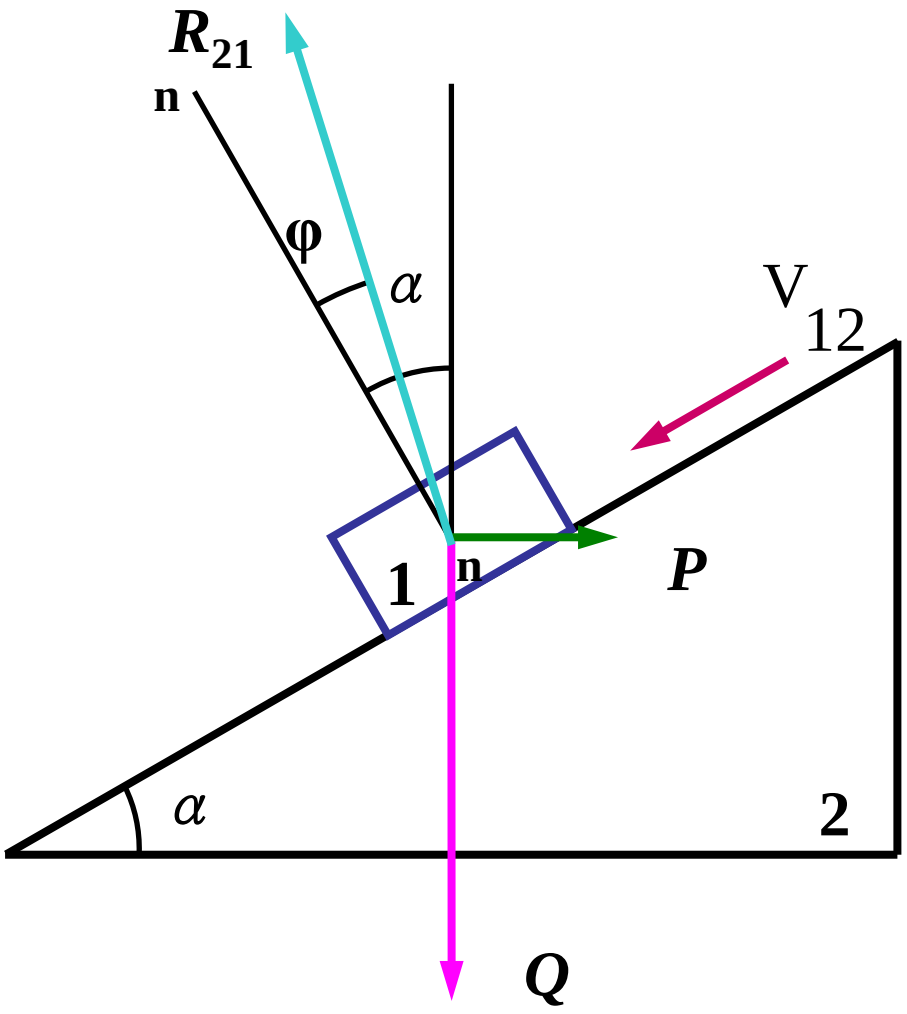
阻碍相对运动

3、移动副中总反力的作用特点：

◆R_{21}与移动副两元素接触面的公法线偏斜一摩擦角φ;

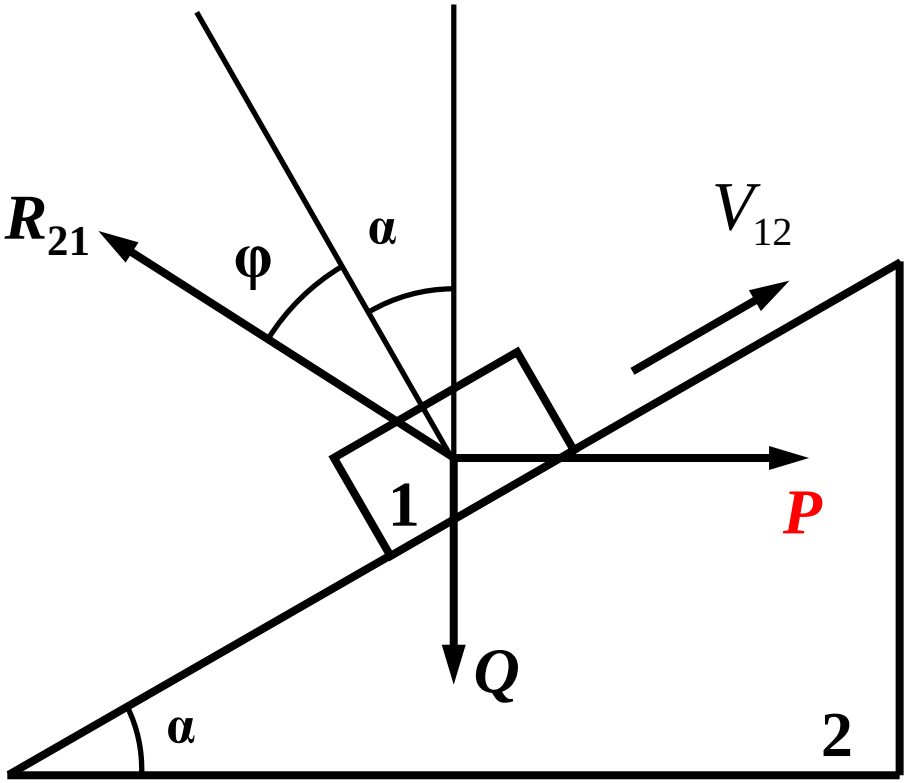
◆ R_{21}与公法线偏斜的方向与构件1相对于构件2 的相对速度方向v_{12}的方向相反(两者之间的夹角为钝角（90° + φ））


n
R21
φ
α
V12
1
n
P
Q
α
2

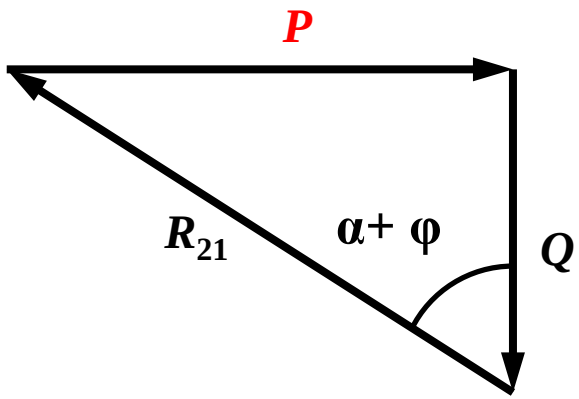

R21
n
φ
α
V12
1
n
P
α
2
Q

4、滑块在斜面运动时驱动力的确定

1) 使滑块沿斜面等速上行所需水平力*P*



作力多边形



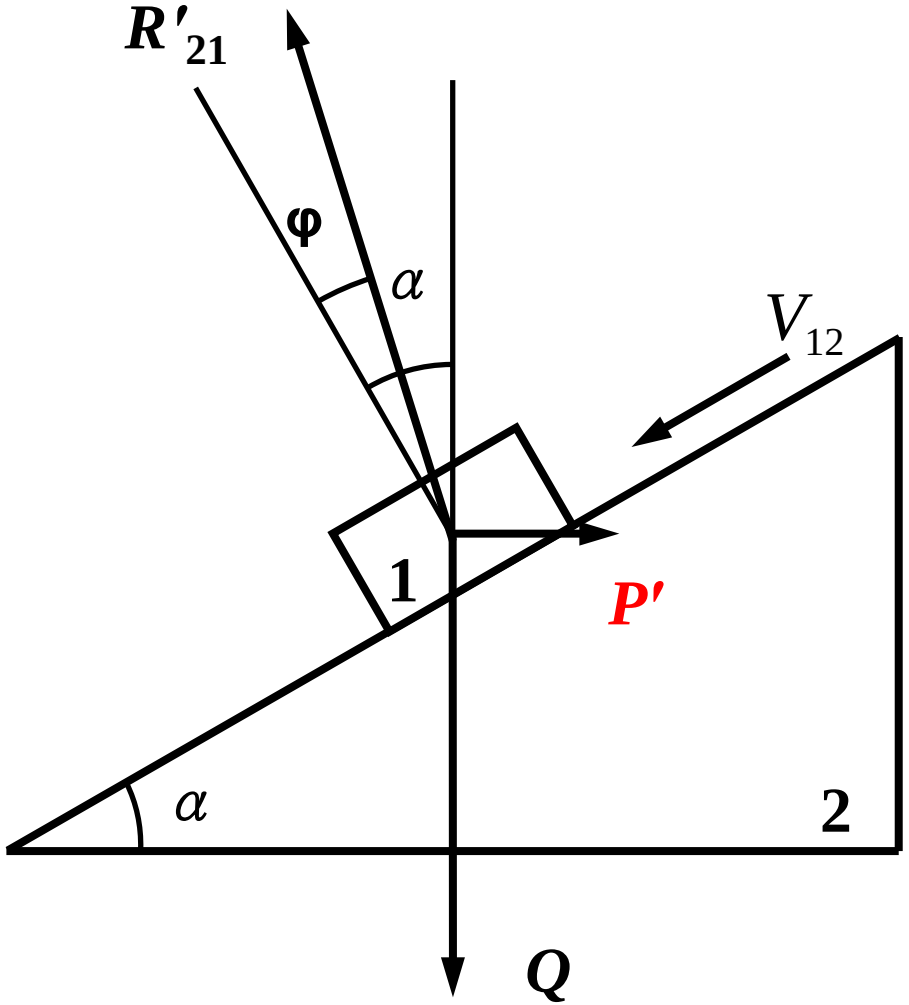
根据平衡条件： $\vec{P} + \vec{R} + \vec{Q} = 0$

大小： ? ? √

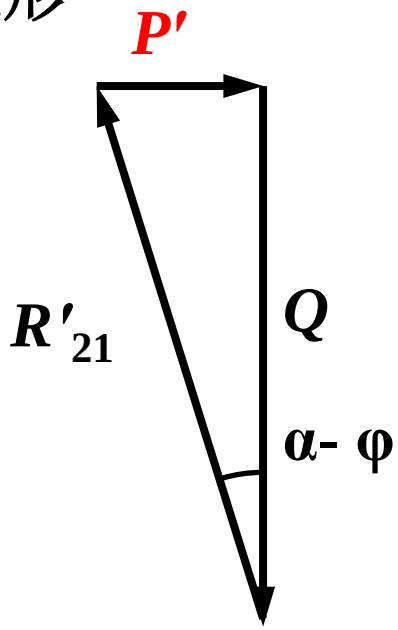
方向： √ √ √

得： $P=Q\mathrm{tg}(\alpha+\varphi)$

2）使滑块沿斜面等速下滑所需水平力P'



作力多边形



得： $P'=Q\mathrm{tg}(\alpha-\varphi)$

根据平衡条件： $\vec{P'}+\vec{R'}+\vec{Q}=0$

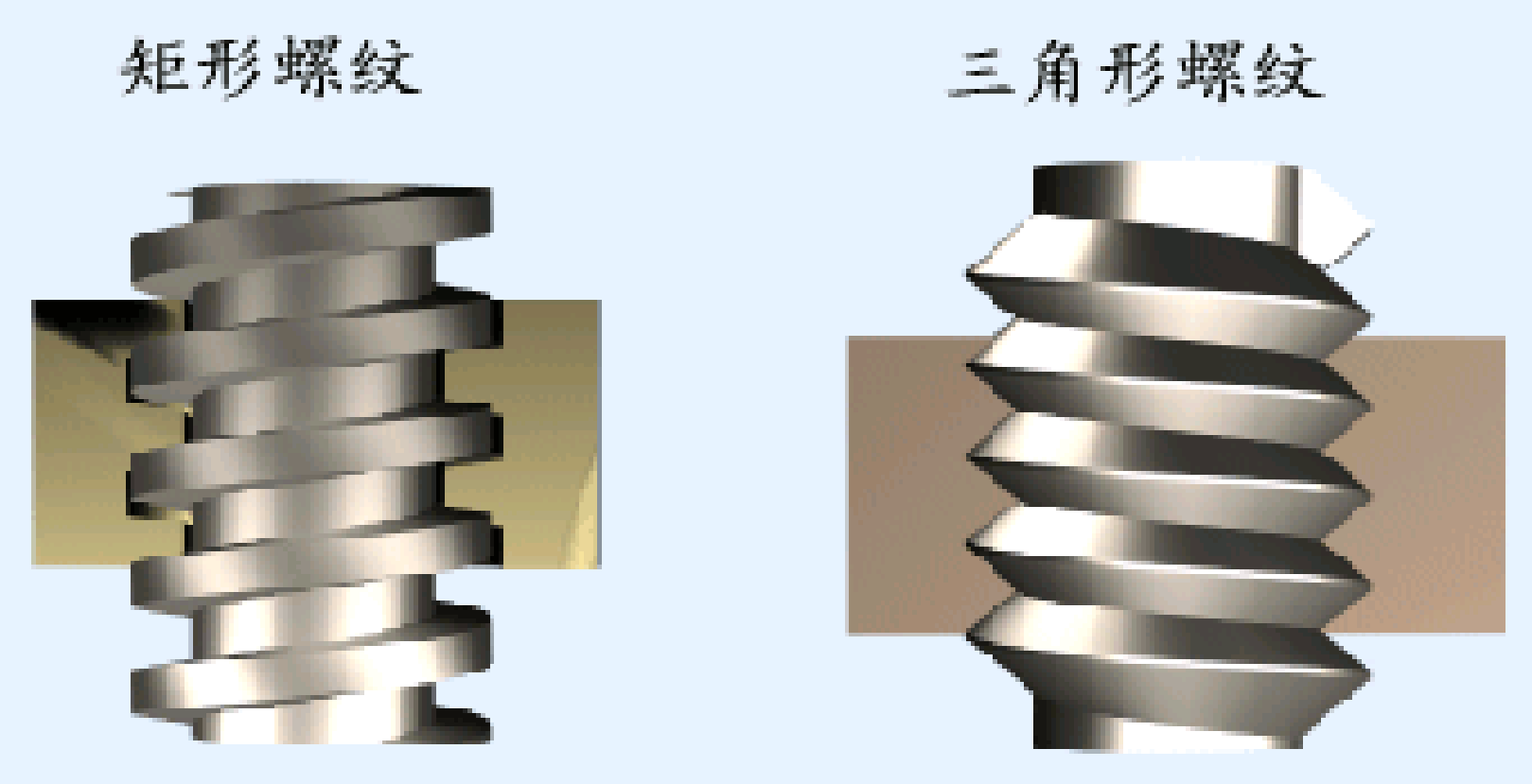
大小：	?	?	√
方向：	√	√	√

$$P'=Q\mathrm{tg}(\alpha-\varphi)$$

（1）当滑块1下滑并且$\alpha>\varphi$时，Q为驱动力，P'为阻抗力，其作用为阻止滑块1加速下滑。

（2）如果$\alpha<\varphi$，P'为负值，成为驱动力的一部分，作用为促使滑块1沿斜面等速下滑。

三、螺旋副中的摩擦

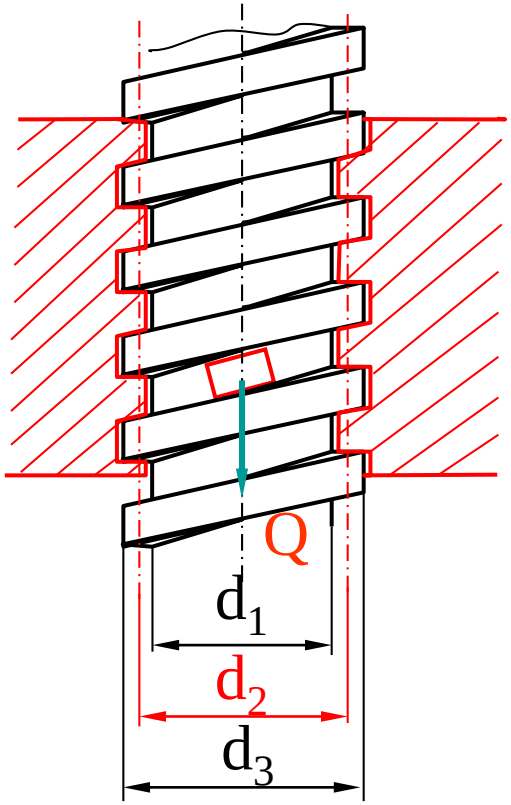


螺母和螺杆的相对运动关系完全相同 ⇒两者受力分析的方法一致。

1、矩形螺纹螺旋中的摩擦

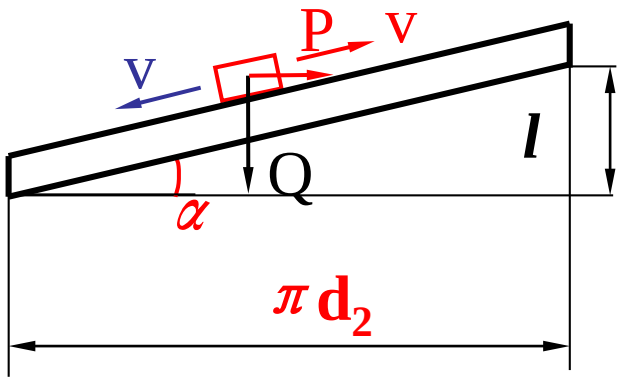
1）矩形螺纹螺旋副的简化

研究螺旋副的摩擦时，假定螺母与螺杆间的作用力集中在中径d_2的圆柱面上。



由于螺纹可以看成是由一个斜面卷绕在圆柱体上形成的，所以如果将螺杆沿着中径d_2的圆柱面展开，则其螺纹将展成一个升角为α的斜面，即α为螺杆在其中径d_2上的螺纹导程角。

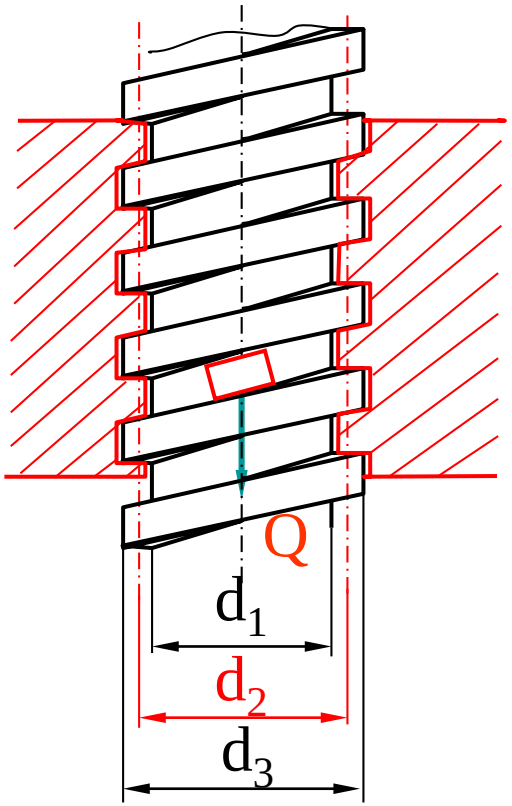
假定螺母与螺杆间的作用力集中在一小段螺纹上。



这样螺旋副中摩擦的研究就可以简化为滑块在倾斜平面上的摩擦来研究。

2）拧紧力矩与放松力矩

螺旋副的摩擦转化为=>斜面摩擦

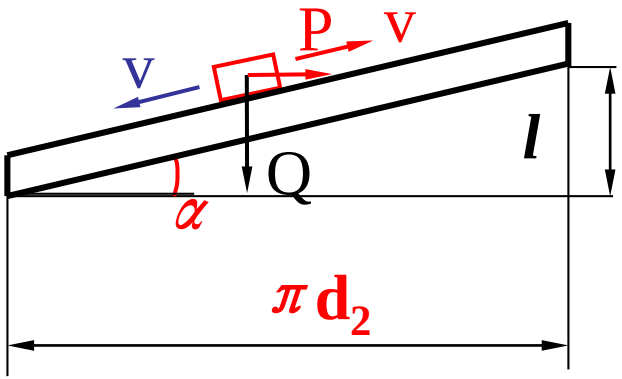


螺纹的拧紧—螺母在圆周力***P***和轴向载荷***Q***的联合作用下，逆着***Q***等速向上运动。

螺纹的拧松—螺母在***P***和***Q***的联合作用下，顺着***Q***等速向下运动。

拧紧时直接引用斜面摩擦的结论有：

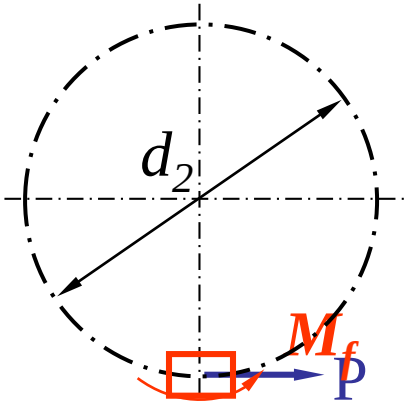
$$P = Qtg(\alpha + \varphi)$$



P—螺纹拧紧时必须施加在中径处的圆周力。

P—螺纹拧紧时必须施加在中径处的圆周力

所产生的拧紧力矩***M***为：



$$M = P\frac{d_2}{2} = \frac{d_2}{2}Qtg(\alpha+\varphi)$$

拧松时直接引用斜面摩擦的结论有：

$$P' = Qtg(\alpha-\varphi)$$

P'—螺纹拧松时必须施加在中径处的圆周力，所产生的拧松力矩***M'***为：

$$M' = P'\frac{d_2}{2} = \frac{d_2}{2}Qtg(\alpha-\varphi)$$

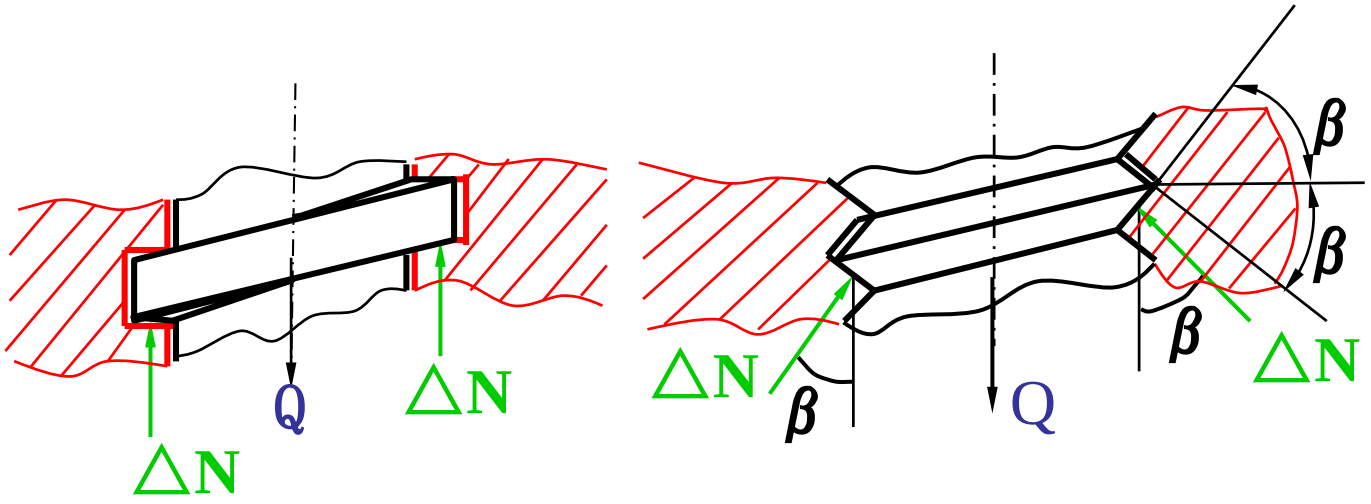
$$M' = P'\frac{d_2}{2} = \frac{d_2}{2}Qtg(\alpha - \varphi)$$

若$\alpha>\varphi$，则M'为正值，其方向与螺母运动方向相反，是阻力；

若$\alpha<\varphi$，则M'为负值，其方向与预先假定的方向相反，而与螺母运动方向相同，成为放松螺母所需外加的驱动力矩。

2、三角形螺纹螺旋中的摩擦

运动副元素的几何形状不同⇒在轴向载荷完全相同的情况下，两者在运动副元素间的法向反力不同⇒接触面间产生的摩擦力不同。



β －牙形半角

引入当量摩擦系数： $f_v = f / \cos\beta$

当量摩擦角： $\varphi_v = \mathrm{arctg}\, f_v$

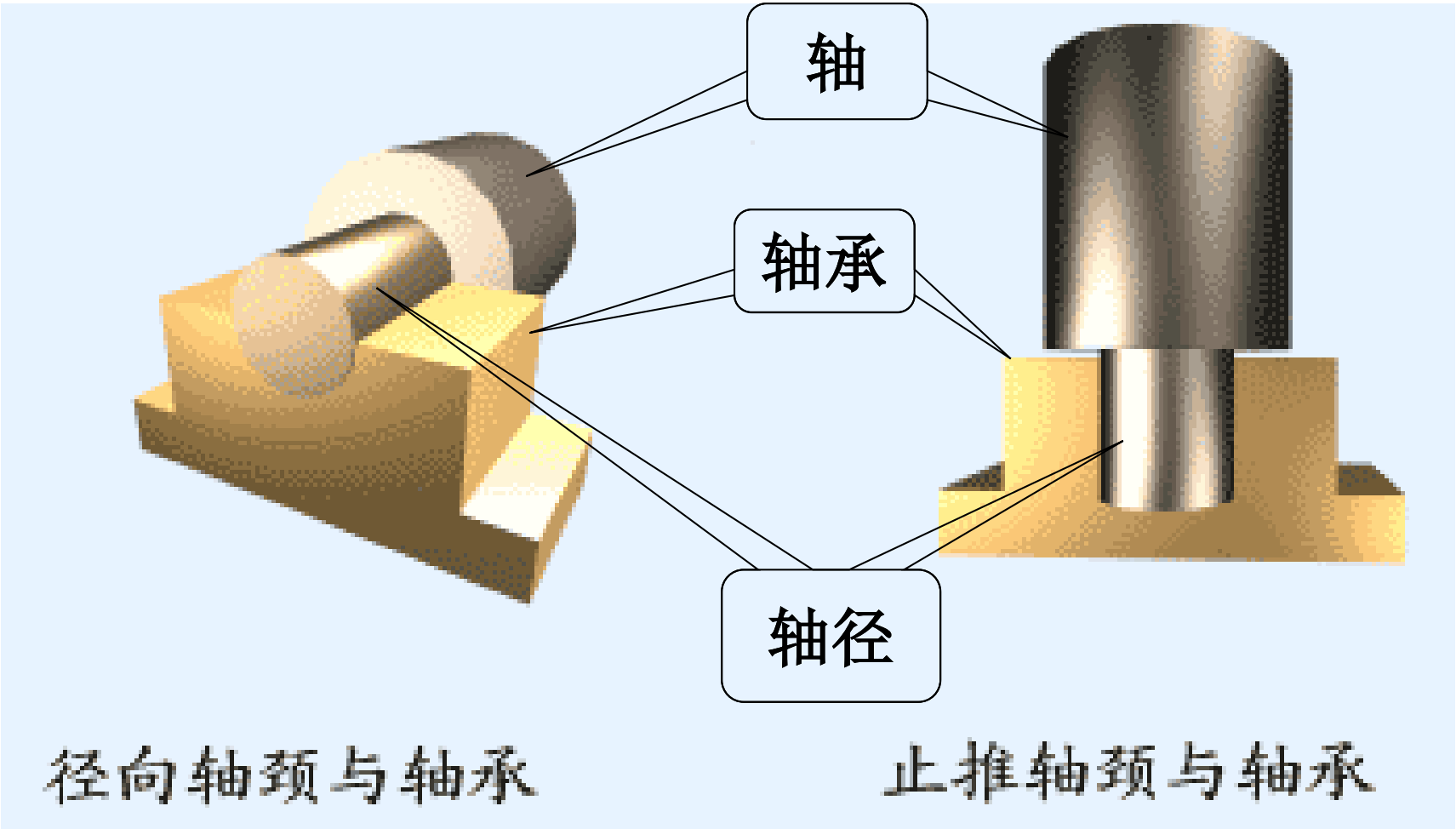
可直接引用矩形螺纹的结论：

拧紧：$M = \dfrac{d_2}{2} Q tg(\alpha + \varphi_v)$

拧松：$M' = \dfrac{d_2}{2} Q tg(\alpha - \varphi_v)$

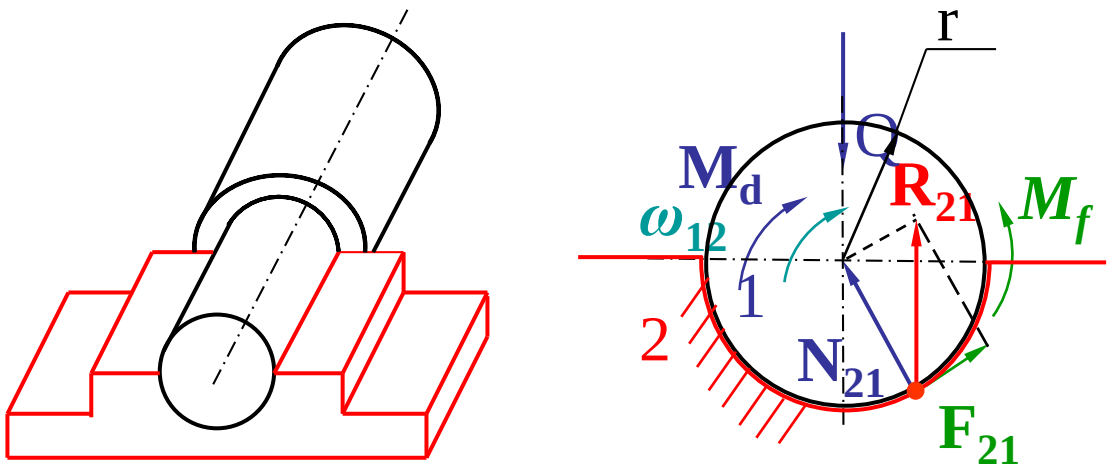
三角形螺纹宜用于联接紧固；矩形螺纹用于传递动力。

四、转动副中的摩擦



1、轴径摩擦

1）摩擦力矩和摩擦圆



直接引用前面的结论： $F_{21}=f\,N_{21}=f\,kQ=f_v\,Q$

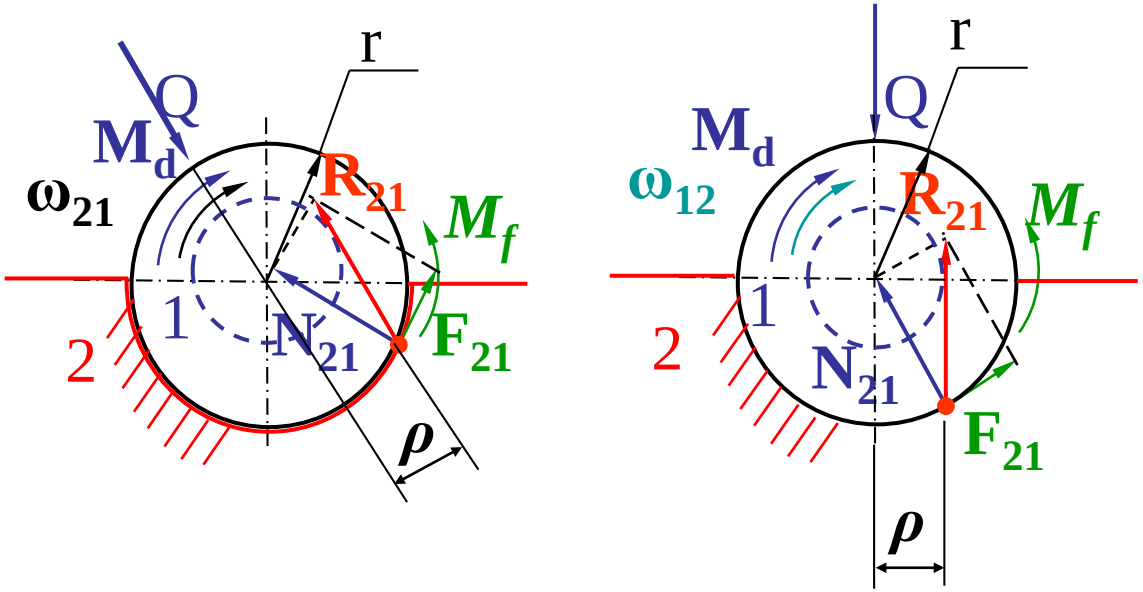
根据平衡条件有： $\vec{R}_{21}=-\vec{Q},\ \vec{M}_d=-\vec{M}_f$

摩擦力矩：

$M_f=F_{21}\,r=f\,N_{21}\,r=f_v\,Qr$ 方向：与ω_{12}相反。

当Q的方向改变时，R_{21}的方向也跟着改变。

但力的作用线到回转轴心的距离不变，该距离用ρ表示。



$$M_f = F_{21}\, r = f\, N_{21}\, r = f_v\, rQ = R_{21}\rho = Q\,\rho$$

$\rho = f_v\, r$　以ρ为半径作的圆称为摩擦圆，ρ—摩擦圆半径。

R_{21}恒切于摩擦圆。

由$\rho = f_v r$ 知：

①对于一个具体的轴径，由于f_v、 r均为定值，所以ρ是一固定值。

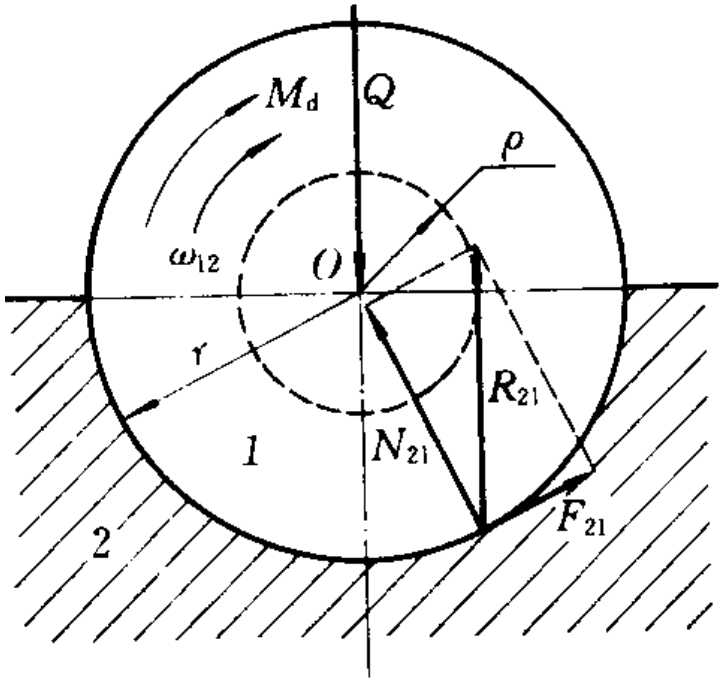
② $r\uparrow \rightarrow \rho\uparrow \quad \rightarrow M_f\uparrow$ 对减小摩擦不利。

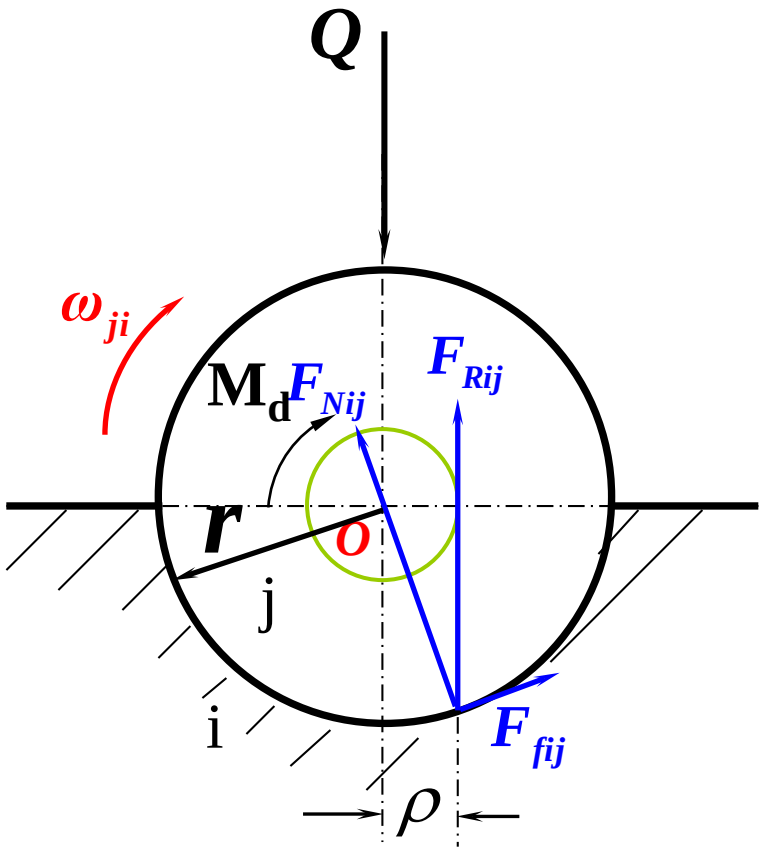
2） 转动副中总反力R_{21}的确定

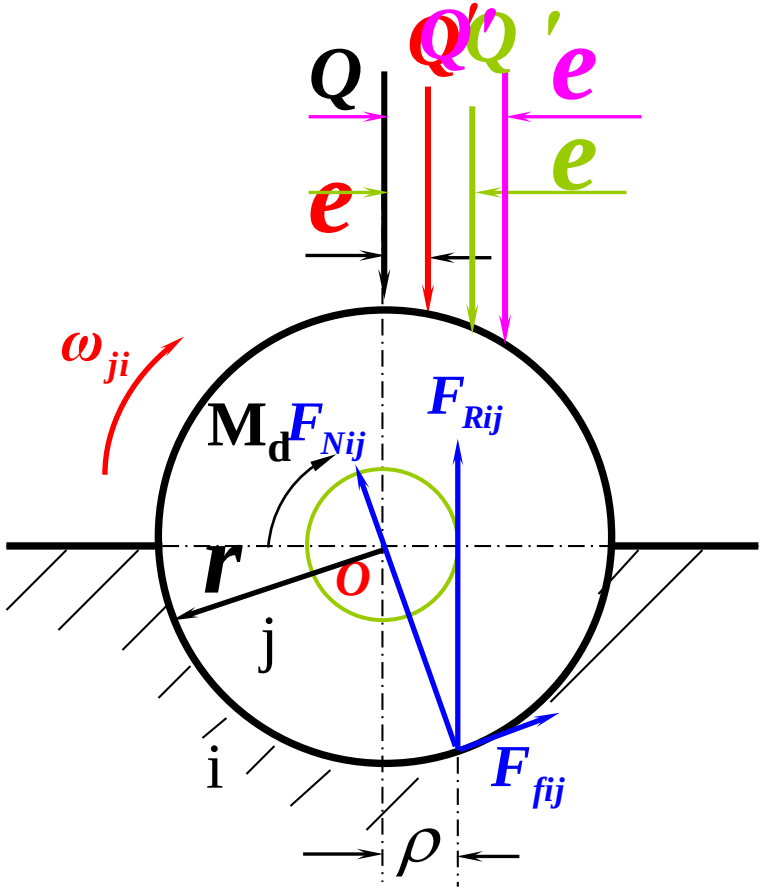
（1）根据力平衡条件，$R_{21}=-Q$；

（2）总反力R_{21}必切于摩擦圆；

（3）总反力R_{21}对轴颈轴心O之矩的方向必与轴颈1相对于轴承2的角速度 ω_{12}的方向相反。







$e = \rho$ 轴颈均速转动

$e < \rho$ 轴颈减速转动

$e > \rho$ 轴颈加速转动

2、轴端摩擦

轴端：轴用以承受轴向载荷的部分。

在Q的作用下产生摩擦力矩M_f

取环形面积：$ds = 2\pi\rho d\rho$

设ds上的压强为p，正压力为：$dN=pds$,

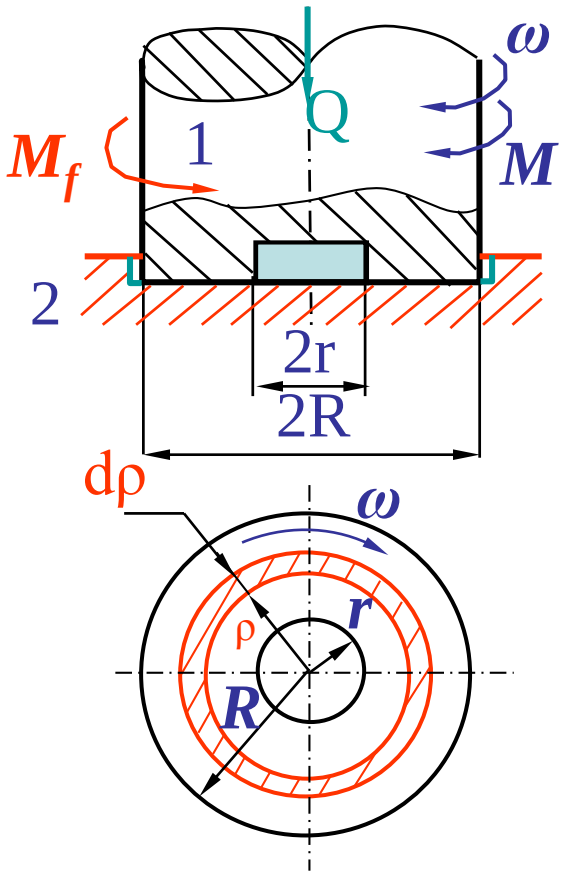
摩擦力为：$dF= fdN = fpds$

摩擦力矩：$dM_f = \rho dF$

$= \rho f\, dN = \rho fpds$

总摩擦力矩：

$$M_f = \int_r^R \rho fpds = 2\pi f \int_r^R p\rho^2 d\rho$$



思考：为何常用空心轴来承受轴向载荷？

(1)新轴端， $p=$常数，则： $p = Q/\pi(R^2 - r^2)$

$$M_f = 2\pi f \int_r^R p\rho^2 d\rho = \frac{2}{3}\pi f p(R^3 - r^3) = \frac{2}{3} fQ \frac{(R^3 - r^3)}{R^2 - r^2}$$

(2)跑合轴端

跑合初期： $p=$常数 外圈$V\uparrow$ →磨损快→ $p\downarrow$ →磨损变慢

内圈$V\downarrow$ →磨损慢→ $p\uparrow$ →磨损变快

跑合结束：正压力分布规律为: $p\rho=$常数

$$M_f = 2\pi f p\rho \int_r^R \rho\, d\rho = \pi f p\rho(R^2 - r^2)$$

$$Q = \int_r^R p ds = 2\pi p\rho(R - r)$$

结论： $M_f = f\,Q(R+r)/2$

§4-5 考虑摩擦时机构的受力分析

当考虑到运动副中的摩擦时，移动副中的总反力与相对运动方向成 $90^0+\varphi$ 角，转动副中的总反力要切于摩擦圆。与静力分析相比，其总反力的方向发生了变化，但仍然符合力系的平衡条件。所以在进行考虑摩擦的力分析时，只要正确判断出各构件运动副的受力方向，就可以应用理论力学中的静力分析方法解决问题。

考虑摩擦时，机构受力分析的步骤：

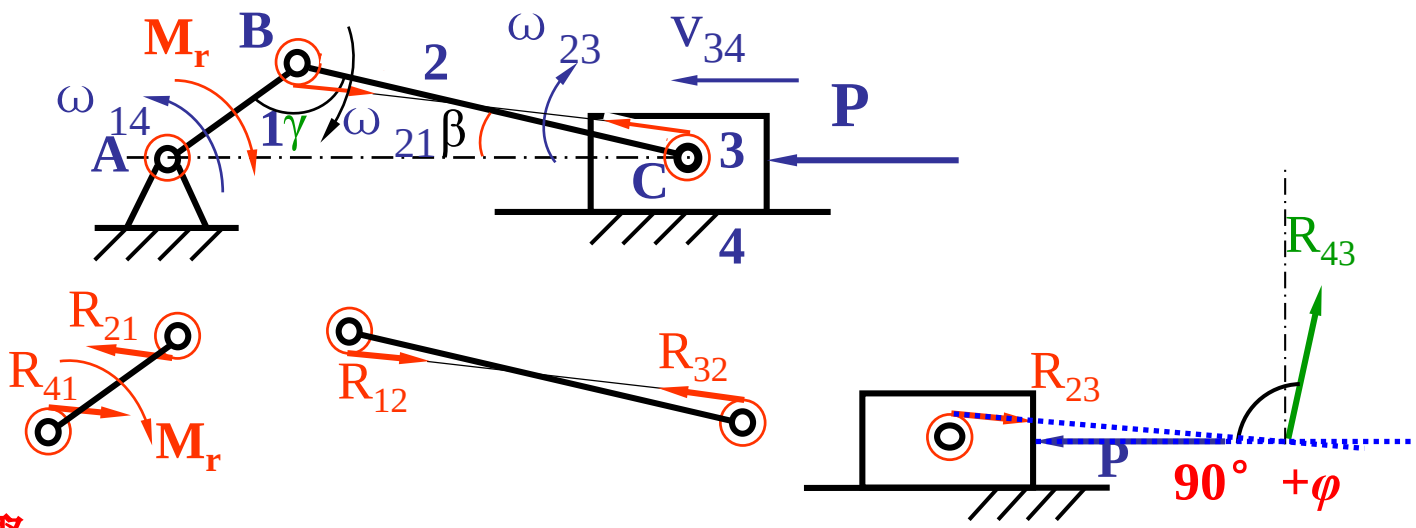
1）计算出摩擦角或（摩擦圆半径，并画出摩擦圆）；

2）从二力杆着手分析，根据杆件受拉或受压及该杆相对于另一杆件的转动方向，求得作用在该构件上的二力方向；

3）对有已知力作用的构件作力分析；

4）对所要求解的力所在构件作力分析。

例1：图示机构中，已知驱动力P和阻力矩M_r和摩擦圆半径ρ，画出各运动副中总反力的作用线。



解题步骤：

①从二力杆入手，初步判断杆2受压。

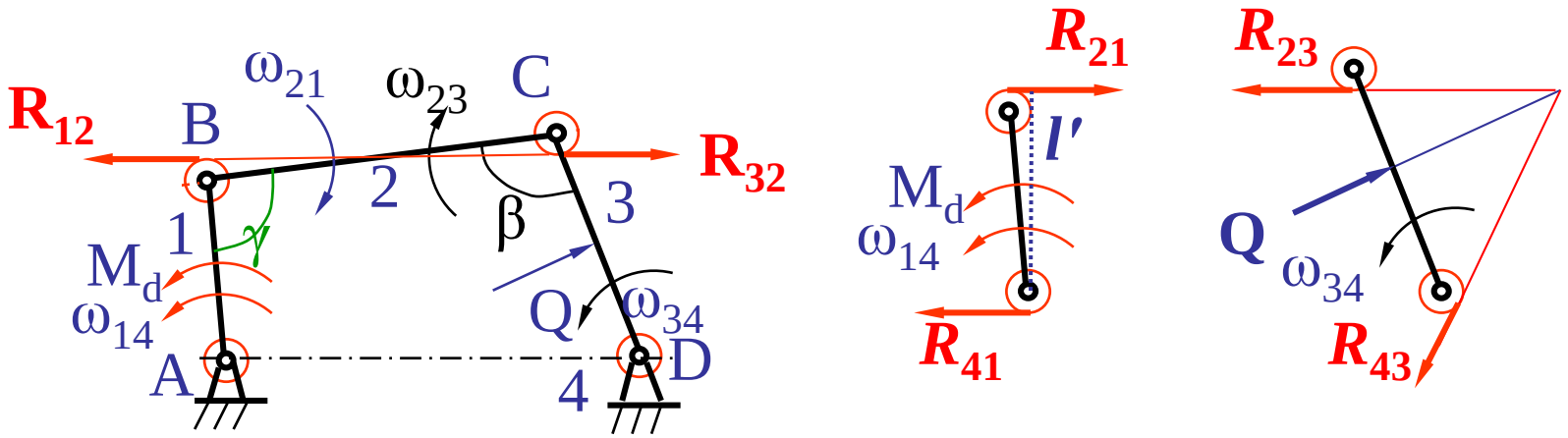
②由γ、β增大或变小来判断各构件的相对角速度。

③依据总反力判定准则R_{12}和R_{32}属于摩擦圆的内公切线。

④由力偶平衡条件确定构件1的总反力。

⑤由三力平衡条件（交于一点）得出构件3的总反力。

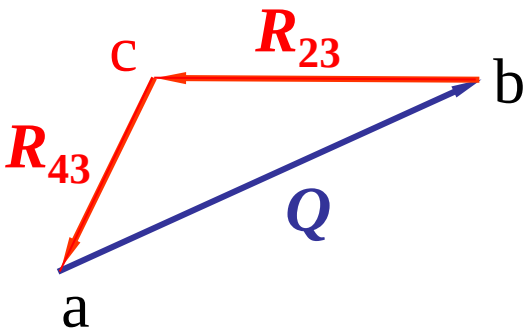
例2 ：图示机构中，已知工作阻力Q 和摩擦圆半径ρ， 画出各运动副总反力的作用线并求驱动力矩M_d。



$$\vec{R}_{43} + \vec{R}_{23} + \vec{Q} = 0$$

大小： ？ ？ √

方向： √ √ √



$R_{23} = Q(cb/ab)$ $\vec{R}_{21} = -\vec{R}_{23}$

从图上量得l'： $M_d = Q(cb/ab) \times l'$